> **使用要求**：闭卷、限时 **150 分钟**、不翻书。填空题 5×6=30 分，解答题 5×14=70 分。
> 建议先花 30 分钟拿下填空，再攻解答；**解几和级数几乎必考**，不要留空白。

模拟卷二

一、填空题（每题 6 分，共 30 分）

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x\left(\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}\right)}{\left(x-\ln(1+x)\right)^{2}}=$ _____。

(2) 设 $z=f\left(x^{2}+y^{2},\dfrac{x}{y}\right)$，其中 $f(u,v)=3u^{2}v+v^{3}$，则 $\dfrac{\partial^{2}z}{\partial x\partial y}\Big|_{(1,1)}=$ _____。

(3) 求点 $P(1,2,3)$ 到直线 $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z+1}{-1}$ 的距离：_____。

(4) 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{2^{n}}x^{n}$ 的收敛域为 _____，和函数 $S(x)=$ _____。

(5) 设 L 为圆周 $(x-1)^{2}+(y-1)^{2}=1$ 取**逆时针**方向，计算

$$\oint_{L}\left(x^{2}-2y\right)dx+\left(x^{2}+2y\right)dy=$$

答： _____

二、解答题（每题 14 分，共 70 分）

解答一

求微分方程 $y'+\dfrac{y}{x}=y^{2}\ln x\ (x>0)$ 满足 $y(1)=\dfrac{1}{2}$ 的特解。

解答二

求函数 $f(x,y)=x^{3}+y^{3}-3xy+1$ 的极值。

解答三

计算二重积分 $\iint_{D}y\,dxdy$，其中 D 由抛物线 $x=y^{2}$ 与直线 $x=y$ 所围成。

解答四

计算 $\iint_{\Sigma}\left(x^{2}+y^{2}+z^{2}\right)dS$，其中 Σ 是锥面 $z=\sqrt{x^{2}+y^{2}}$ 被平面 $z=1$ 截下的部分。

解答五

设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$。证明

$$\int_0^1 f^2(x)\,dx \le \frac{1}{2}\int_0^1 \left(f'(x)\right)^2 dx$$

附一：本套与近三届真题的考点对照

位置	分值	第15届	第16届	第17届	卷二
填空(1)	6	洛必达极限	不定积分	Taylor 极限	根式差展开
填空(2)	6	二阶混合偏导	极坐标二重积分	链式法则	**链式法则**
填空(3)	6	高阶导 $f^{(n)}(0)$	隐函数偏导	变限积分极限	点线距离
填空(4)	6	幂级数收敛域	投影直线	隐函数	幂级数和函数
填空(5)	6	第一型曲面积分	Green+奇点	曲线积分对称性	**Green 公式**
解答一	14	微分方程	微分方程	微分方程	一阶线性
解答二	14	数列极限	分段最值	积分方程求 f	无条件极值
解答三	14	圆锥面体积	上半球面积分	三重积分	二重积分
解答四	14	数列极限	第二型曲面积分	二重积分	第一型曲面积分
解答五	14	积分不等式	二重级数	取整函数级数	积分不等式

读法：右列「模拟卷二」是这一套对应位置考的方法；左边三列是同位置在第 15/16/17 届的真题考点。

附二：本套答案速查

填空题

填空(1)	填空(2)	填空(3)	填空(4)	填空(5)
2	3	$\frac{\sqrt{642}}{6}$	$(-2,2)$；$\frac{2x}{(2-x)^2}$	4π

解答题

解答一	解答二	解答三	解答四	解答五
$y=\frac{1}{x-\frac{x}{2}\ln^2 x}$	极小值 $f(1,1)=0$	$\frac{1}{12}$	$\sqrt{2}\,\pi$	常数 $\frac{1}{2}$